

Chuyên đề 11. TÍCH VÔ HƯỚNG VÀ ỨNG DỤNG

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI.....	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

- Câu 1.** Cho hình thoi $ABCD$ tâm O có cạnh bằng a và $\widehat{ABD} = 60^\circ$. Gọi I là điểm thỏa mãn $2\vec{IC} + \vec{ID} = \vec{0}$. Tính tích vô hướng $\vec{AO} \cdot \vec{BI}$.
- A. $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = -\frac{a^2}{2}$. B. $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{2}$. C. $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = -\frac{a^2}{4}$. D. $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{4}$.
- Câu 2.** Cho đoạn thẳng $AB = 6$. Biết rằng tập hợp điểm M thỏa mãn $MA^2 + MB^2 = 4\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ là một đường tròn có bán kính R . Tính giá trị của R .
- A. $R = 3\sqrt{3}$. B. $R = \sqrt{3}$. C. $R = 2\sqrt{3}$. D. $R = 4\sqrt{3}$.
- Câu 3.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;0)$, $B(-1;1)$ và $C(5;-1)$. Gọi $H(a;b)$ là tọa độ trực tâm của tam giác đã cho. Tính $5a - 2b$.
- A. $5a - 2b = 12$. B. $5a - 2b = 10$. C. $5a - 2b = 16$. D. $5a - 2b = 14$.
- Câu 4.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vector $\vec{a} = (m-1; \sqrt{3})$, $\vec{b} = (2;0)$. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của m để góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60°
- A. $m = 2$. B. $m = 0; m = 2$. C. $m = 1; m = 3$. D. $m = 1$.
- Câu 5.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm $I(-1;3)$. $M(0;2)$ là trung điểm cạnh AB . C thuộc trục tung Oy . Tọa độ đỉnh C là
- A. $(0;3)$. B. $(0;4)$. C. $(0;6)$. D. $(0;5)$.
- Câu 6.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(-1;2)$, $B(0;1)$, $C(2;6)$. Biết quỹ tích những điểm M thỏa mãn $(\vec{MA} - 2\vec{MB} + 3\vec{MC})(\vec{MA} + \vec{MB}) = 0$ là đường tròn tâm $I(a;b)$. Tổng $a+b$ bằng.
- A. $\frac{9}{2}$. B. $\frac{21}{4}$. C. $\frac{25}{4}$. D. $\frac{27}{2}$.
- Câu 7.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(1;3); B(-1;-8)$. Tìm điều kiện của a để điểm $M(a;0)$ thỏa mãn góc $\widehat{AMB}$ là một góc tù.
- A. $a \in [-5;5]$. B. $a \in (5;+\infty)$. C. $a \in (-\infty;-5)$. D. $a \in (-5;5) \setminus \left\{ \frac{5}{11} \right\}$.
- Câu 8.** Cho tam giác ABC có $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = -\vec{BC} \cdot \vec{AC}$. Tam giác ABC có tính chất gì?
- A. $\triangle ABC$ vuông tại A . B. $\triangle ABC$ cân tại B .
C. $\triangle ABC$ vuông tại B . D. $\triangle ABC$ cân tại A .
- Câu 9.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(2;4), B(-3;1), C(3;-1)$. Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC . Tọa độ điểm H là
- A. $\left(\frac{3}{5}; -\frac{2}{5} \right)$. B. $\left(\frac{3}{5}; -\frac{1}{5} \right)$. C. $\left(\frac{4}{5}; -\frac{2}{5} \right)$. D. $\left(\frac{5}{8}; -\frac{3}{8} \right)$.
- Câu 10.** Cho $\vec{a}, \vec{b}$ có $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 5, (\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$. Tính $|\vec{a} - 5\vec{b}|$.
- A. 9. B. $\sqrt{541}$. C. $\sqrt{59}$. D. $\sqrt{641}$.
- Câu 11.** Cho tam giác đều ABC và các điểm M, N, P thỏa mãn $\vec{BM} = k \vec{BC}, \vec{CN} = \frac{2}{3} \vec{CA}, \vec{AP} = \frac{4}{15} \vec{AB}$.
Tìm k để AM vuông góc với PN .
- A. $k = \frac{1}{3}$ B. $k = \frac{1}{2}$ C. $k = \frac{2}{5}$ D. $k = \frac{3}{4}$

- Câu 12.** Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{BAD} = 60^\circ$ và $BD = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC . Tính $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN}$ bằng
- A. $\frac{3a^2}{8}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^2}{4}$. C. $\frac{3\sqrt{3}a^2}{8}$. D. $\frac{3a^2}{4}$.
- Câu 13.** Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh CD, AB của hình bình hành. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
- A. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = AB^2 + \frac{1}{2}AD^2$. B. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \frac{1}{4}AB^2 - AD^2$.
- C. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \frac{1}{4}AB^2 + AD^2$. D. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = AB^2 - \frac{1}{4}AD^2$.
- Câu 14.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(1; -1)$ và $B(3; 0)$. Tìm tọa độ điểm D , biết D có tung độ âm.
- A. $D(0; -1)$. B. $D(2; -3)$. C. $D(2; -1)$ D. $D(-2; -3)$.
- Câu 15.** Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho hai vectơ $\vec{a} = (m-1; \sqrt{3})$, $\vec{b} = (2; 0)$. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60° .
- A. $m=1$. B. $m=0, m=2$. C. $m=2$. D. $m=1, m=3$.
- Câu 16.** Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=3; AC=4$. Trên đoạn thẳng BC lấy điểm M sao cho $MB=2MC$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC}$.
- A. $\frac{41}{3}$. B. $\frac{23}{3}$. C. 8 . D. -23 .
- Câu 17.** Trên mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(-1; 2)$, $B(-5; 4)$ và $C(2; 4)$. Tìm tọa độ chân đường cao H dựng từ C của $\triangle ABC$.
- A. $H\left(\frac{6}{5}; \frac{3}{5}\right)$. B. $H\left(-\frac{6}{5}; -\frac{3}{5}\right)$. C. $H\left(-\frac{3}{5}; -\frac{6}{5}\right)$. D. $H\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right)$.
- Câu 18.** Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=a$, $AC=a\sqrt{3}$ và M là trung điểm của cạnh BC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AM}$.
- A. $-\frac{a^2}{2}$. B. $-a^2$. C. a^2 . D. $\frac{a^2}{2}$.
- Câu 19.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 6 và góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$ và điểm N là trung điểm của cạnh AC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM}$.
- A. -51 . B. -9 . C. 9 . D. 51 .
- Câu 20.** Cho tam giác ABC có trọng tâm G biết $A(-2, 1)$, $B(1, -2)$ và $\overrightarrow{OG} = 2\vec{i} + \vec{j}$. Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục hoành sao cho $BD \perp AC$?
- A. $D\left(\frac{1}{4}; 0\right)$. B. $D\left(\frac{2}{3}; 0\right)$. C. $D\left(\frac{3}{4}; 0\right)$. D. $D\left(\frac{1}{3}; 0\right)$.
- Câu 21.** Cho tam giác MNP có $MN=4$; $MP=8$; $\widehat{PMN} = 60^\circ$. Điểm E trên tia MP sao cho NE vuông góc với trung tuyến MF của tam giác MNP . Đặt $\overrightarrow{ME} = k\overrightarrow{MP}$. Phát biểu nào dưới đây là đúng về số k ?
- A. $k \in \left(0; \frac{1}{5}\right)$. B. $k \in \left(\frac{1}{5}; \frac{2}{5}\right)$. C. $k \in \left(\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right)$. D. $k \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.
- Câu 22.** Cho hình thang cân $ABCD$ biết đáy lớn $CD=3a$, $AB=a$ và $BC=a\sqrt{2}$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh CD . Tính $\overrightarrow{BH} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.
- A. a^2 . B. $5a^2$. C. $-a^2$. D. $-5a^2$.

Câu 23. Cho ba điểm $A(3;4)$, $B(2;1)$ và $C(-1;-2)$. Tìm điểm M trên đường thẳng BC để góc

$$\widehat{AMB} = 45^\circ.$$

- A. $M(5;4)$. B. $M(2;3)$. C. $M(-5;4)$. D. $M(2;-3)$.

Câu 24. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi I là trung điểm của AC , M là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OC}$. Biết rằng OM vuông góc với BI và $AC^2 = 3BC \cdot BA$. Tính góc

$$\widehat{ABC}.$$

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 120° .

Câu 25. Cho hình thang vuông $ABCD$, đường cao $AD = h$, cạnh đáy $AB = a, CD = b$. Tìm hệ thức giữa a, b, h để BD vuông góc với trung tuyến AM của tam giác ABC .

- A. $h^2 = a(a+b)$. B. $h^2 = a(b-a)$.
C. $h(h+b) = a(a+b+h)$. D. $2h^2 = a(a+b)$.

Câu 26. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng BC và AC sao cho $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{CN} = k\overrightarrow{AN}$ và $AM \perp DN$. Khi đó k thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(3;5)$. B. $(-5;-3)$. C. $(-4;-2)$. D. $(2;4)$.

Câu 27. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 1. Biết quỹ tích các điểm M thỏa mãn đẳng thức $MA^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$ là một đường tròn (T) . Bán kính đường tròn (T) bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Câu 28. Cho điểm $A(2;1)$. Lấy điểm B nằm trên trục hoành có hoành độ không âm và điểm C trên trục tung có tung độ dương sao cho tam giác ABC vuông tại A . Tìm tọa độ điểm C để tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

- A. $C(-2;5)$. B. $C(2;5)$. C. $C(5;2)$. D. $C(0;5)$.

Câu 29. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Gọi M, N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB}$.

Gọi I là giao điểm của AM và CN . Tính a , biết diện tích của tam giác IBC bằng $\frac{36\sqrt{3}}{7}$.

- A. $a = 5$. B. $a = 3$. C. $a = 4$. D. $a = 6$.

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho $\triangle ABC$ có $A(3;2)$, $B(-11;0)$, $C(5;4)$. Xác định tọa độ trực tâm H của $\triangle ABC$.

- A. $H\left(\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$. B. $H\left(-\frac{25}{3}; \frac{58}{3}\right)$. C. $H\left(-\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$. D. $H\left(\frac{25}{3}; \frac{58}{3}\right)$.

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(2;1)$. Lấy điểm B trên trục hoành có hoành độ không âm và điểm C trên trục tung có tung độ dương sao cho tam giác ABC vuông tại A . Diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng

- A. $\frac{5}{2}$. B. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$. C. $5\sqrt{2}$. D. 5 .

Câu 32. Cho tam giác ABC vuông cân tại A ; $AB = AC = 2$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, AB . Tích vô hướng $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN}$ bằng

- A. -4 . B. -2 . C. -8 . D. 4 .

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2;2)$, $B(5;-2)$. Điểm M thuộc trục hoành để góc $\widehat{AMB} = 90^\circ$ là:

- A. $M(1;6)$. B. $M(0;1)$. C. $M(6;0)$. D. $M(0;6)$.

Câu 34. Cho $A(-1;2)$, $B(2;0)$, $C(3;4)$. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là

A. $\left(\frac{4}{3}; 2\right)$.

B. $(2;3)$.

C. $\left(\frac{9}{7}; \frac{10}{7}\right)$.

D. $(4;1)$.

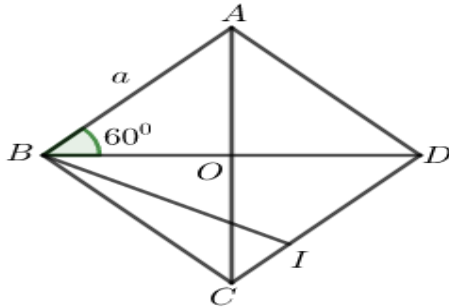
LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Cho hình thoi $ABCD$ tâm O có cạnh bằng a và $\widehat{ABD} = 60^\circ$. Gọi I là điểm thỏa mãn $2\vec{IC} + \vec{ID} = \vec{0}$. Tính tích vô hướng $\vec{AO} \cdot \vec{BI}$.

- A.** $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = -\frac{a^2}{2}$. **B.** $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{2}$. **C.** $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = -\frac{a^2}{4}$. **D.** $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{4}$.

Lời giải

Chọn B



♦ Ta có $\triangle ABD$ đều cạnh a nên $AD = a$; $AC = 2AO = 2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$; $\widehat{CAD} = 30^\circ$.

♦ Khi đó $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{1}{2} \cdot \vec{AC} \cdot (\vec{BD} + \vec{DI})$

$$= \frac{1}{2} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{BD} + \frac{1}{2} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{DI}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{BD} + \frac{1}{2} \cdot \vec{AC} \cdot (\vec{AC} - \vec{AD})$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \vec{AC}^2 - \frac{1}{2} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{AD}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 3a^2 - \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{3} \cdot a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2}{2}.$$

$$\text{Vậy } \vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{2}.$$

Câu 2. Cho đoạn thẳng $AB = 6$. Biết rằng tập hợp điểm M thỏa mãn $MA^2 + MB^2 = 4\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ là một đường tròn có bán kính R . Tính giá trị của R .

- A.** $R = 3\sqrt{3}$. **B.** $R = \sqrt{3}$. **C.** $R = 2\sqrt{3}$. **D.** $R = 4\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB , ta có:

$$MA^2 + MB^2 = 4\vec{MA} \cdot \vec{MB} \Leftrightarrow \vec{MA}^2 + \vec{MB}^2 - 2\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 2\vec{MA} \cdot \vec{MB} \Leftrightarrow (\vec{MA} - \vec{MB})^2 = 2\vec{MA} \cdot \vec{MB}$$

$$\Leftrightarrow \vec{MA} \cdot \vec{MB} = \frac{BA^2}{2} \Leftrightarrow (\vec{MI} + \vec{IA})(\vec{MI} + \vec{IB}) = \frac{BA^2}{2} \Leftrightarrow (\vec{MI} + \vec{IA})(\vec{MI} - \vec{IA}) = \frac{BA^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow MI^2 - IA^2 = \frac{BA^2}{2} \Leftrightarrow IM^2 = \frac{AB^2}{2} + IA^2 = \frac{AB^2}{2} + \left(\frac{AB}{2}\right)^2 = \frac{3AB^2}{4} = \frac{3 \cdot 6^2}{4} = 27$$

$$\Leftrightarrow IM = 3\sqrt{3}.$$

Vậy tập hợp những điểm M là đường tròn tâm I , bán kính $R = 3\sqrt{3}$.

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;0)$, $B(-1;1)$ và $C(5;-1)$. Gọi

$H(a;b)$ là tọa độ trực tâm của tam giác đã cho. Tính $5a-2b$.

- A.** $5a-2b=12$. **B.** $5a-2b=10$. **C.** $5a-2b=16$. **D.** $5a-2b=14$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AH} = (a-1;b)$, $\overrightarrow{BC} = (6;-2)$, $\overrightarrow{BH} = (a+1;b-1)$, $\overrightarrow{AC} = (4;-1)$

Do $AH \perp BC$ nên $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow 6(a-1) - 2b = 0 \Leftrightarrow 3a - b - 3 = 0$

Do $BH \perp AC$ nên $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow 4(a+1) - 1(b-1) = 0 \Leftrightarrow 4a - b + 5 = 0$

Tọa độ H là nghiệm của hệ $\begin{cases} 3a - b - 3 = 0 \\ 4a - b + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -8 \\ b = -27 \end{cases}$

Vậy $5a - 2b = 14$

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vectơ $\vec{a} = (m-1; \sqrt{3})$, $\vec{b} = (2;0)$. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của m để góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60°

- A.** $m=2$. **B.** $m=0; m=2$. **C.** $m=1; m=3$. **D.** $m=1$.

Lời giải

Chọn A

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{2(m-1) + \sqrt{3} \cdot 0}{\sqrt{(m-1)^2 + (\sqrt{3})^2} \cdot \sqrt{2^2 + 0^2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(m-1)}{\sqrt{m^2 - 2m + 4}} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{m^2 - 2m + 4} = 2m - 2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m^2 - 2m + 4 = 4m^2 - 8m + 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ 3m^2 - 6m = 0 \end{cases}$$

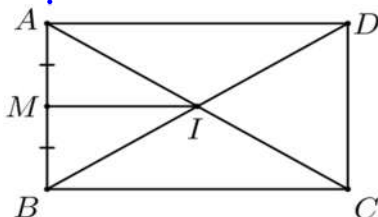
$$\Leftrightarrow m = 2$$

Câu 5. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm $I(-1;3)$. $M(0;2)$ là trung điểm cạnh AB . C thuộc trục tung Oy . Tọa độ đỉnh C là

- A.** $(0;3)$. **B.** $(0;4)$. **C.** $(0;6)$. **D.** $(0;5)$.

Lời giải

Chọn C



♦ Gọi $C(0; a) \in Oy$.

♦ Vì I là trung điểm của AC nên $\begin{cases} x_A = 2x_I - x_C = -2 \\ y_A = 2y_I - y_C = 6 - a \end{cases} \Rightarrow A(-2; 6 - a)$.

Ta có $\overrightarrow{AM} = (2; a - 4), \overrightarrow{MI} = (-1; 1)$.

♦ $\triangle ABC$ có MI là đường trung bình của tam giác ABC nên $MI \parallel BC$

Mà $BC \perp AM$ nên $MI \perp AM$ suy ra $\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$

$$\Leftrightarrow (-1) \cdot 2 + a - 4 = 0 \Leftrightarrow a = 6.$$

♦ Vậy $C(0; 6)$.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(-1; 2), B(0; 1), C(2; 6)$. Biết quỹ tích những điểm M thỏa mãn $(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = 0$ là đường tròn tâm $I(a; b)$. Tổng $a + b$ bằng.

A. $\frac{9}{2}$.

B. $\frac{21}{4}$.

C. $\frac{25}{4}$.

D. $\frac{27}{2}$.

Lời giải

Chọn C

$$(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = 0.$$

Gọi N là trung điểm của AB suy ra $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MN}$ và $N(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$.

Gọi P là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{PA} - 2\overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} = \vec{0} \Rightarrow P(\frac{5}{2}; 9)$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PA} - 2(\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PB}) + 3(\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PC}) = 2\overrightarrow{MP}$$

Do đó: $(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{MP} \perp \overrightarrow{MN}$ hay điểm M thuộc đường tròn tâm I là trung điểm của NP suy ra $I(1; \frac{21}{4}) \Rightarrow a = 1; b = \frac{21}{4} \Rightarrow a + b = \frac{25}{4}$.

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(1; 3); B(-1; -8)$. Tìm điều kiện của a để điểm $M(a; 0)$ thỏa mãn góc $\widehat{AMB}$ là một góc tù.

A. $a \in [-5; 5]$.

B. $a \in (5; +\infty)$.

C. $a \in (-\infty; -5)$.

D. $a \in (-5; 5) \setminus \{\frac{5}{11}\}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MA}(1 - a; 3); \overrightarrow{MB}(-1 - a; -8); \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = \frac{(1 - a)(-1 - a) - 24}{\sqrt{(1 - a)^2 + 9} \sqrt{(-1 - a)^2 + 64}}.$$

Góc $\widehat{AMB}$ là một góc tù $\Leftrightarrow (\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB})$ là một góc tù $\Leftrightarrow \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) < 0$ và $\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}$ không ngược hướng.

$$+) \overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow -\frac{8}{3}(1 - a) = -1 - a \Leftrightarrow -8 + 8a = -3 - 3a \Leftrightarrow a = \frac{5}{11}$$

Khi đó $\overrightarrow{MA}(\frac{6}{11}; 3); \overrightarrow{MB}(\frac{-16}{11}; -8)$ nên $\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}$ ngược hướng. Do đó $a \neq \frac{5}{11}$ (1)

$$+) \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) < 0 \Leftrightarrow \frac{(1-a)(-1-a)-24}{\sqrt{(1-a)^2+9} \cdot \sqrt{(-1-a)^2+64}} < 0 \Leftrightarrow a^2-25 < 0 \Leftrightarrow -5 < a < 5 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2), } a \in (-5; 5) \setminus \left\{ \frac{5}{11} \right\}.$$

Câu 8. Cho tam giác ABC có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC}$. Tam giác ABC có tính chất gì?

A. $\triangle ABC$ vuông tại A . **B.** $\triangle ABC$ cân tại B .

C. $\triangle ABC$ vuông tại B . **D.** $\triangle ABC$ cân tại A .

Lời giải

Chọn D

Cách 1:

Gọi M là trung điểm của $BC \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} \cdot 2\overrightarrow{AM} = 0 \Leftrightarrow BC \perp AM$.

Vậy $\triangle ABC$ cân tại A .

Cách 2:

Ta

có:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} \Leftrightarrow BA \cdot BC \cdot \cos B = CB \cdot CA \cdot \cos C$$

$$\Leftrightarrow AB \cdot \cos B = AC \cdot \cos C \Leftrightarrow AB \cdot \frac{BC^2 + BA^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot BA} = AC \cdot \frac{CA^2 + CB^2 - AB^2}{2 \cdot CA \cdot CB}$$

$$\Leftrightarrow BC^2 + BA^2 - AC^2 = CA^2 + CB^2 - AB^2 \Leftrightarrow 2AB^2 = 2 \cdot AC^2 \Leftrightarrow AB = AC$$

Vậy $\triangle ABC$ cân tại A .

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(2;4), B(-3;1), C(3;-1)$. Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC . Tọa độ điểm H là

A. $\left(\frac{3}{5}; -\frac{2}{5}\right)$.

B. $\left(\frac{3}{5}; -\frac{1}{5}\right)$.

C. $\left(\frac{4}{5}; -\frac{2}{5}\right)$.

D. $\left(\frac{5}{8}; -\frac{3}{8}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Giả sử $H(a;b)$, ta có: $\overrightarrow{AH} = (a-2; b-4), \overrightarrow{BH} = (a+3; b-1), \overrightarrow{BC} = (6; -2)$.

Điểm H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC nên ta có:

$$\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \text{ và } \overrightarrow{BH}, \overrightarrow{BC} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \begin{cases} 6(a-2) - 2(b-4) = 0 \\ \frac{a+3}{6} = \frac{b-1}{-2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - b = 2 \\ a + 3b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{5} \\ b = -\frac{1}{5} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } H\left(\frac{3}{5}; -\frac{1}{5}\right).$$

Câu 10. Cho $\vec{a}, \vec{b}$ có $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 5, (\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$. Tính $|\vec{a} - 5\vec{b}|$.

A. 9.

B. $\sqrt{541}$.

C. $\sqrt{59}$.

D. $\sqrt{641}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } |\vec{a} - 5\vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} - 5\vec{b})^2} = \sqrt{|\vec{a}|^2 - 2 \cdot 5\vec{a} \cdot \vec{b} + 25|\vec{b}|^2} = \sqrt{|\vec{a}|^2 - 10 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) + 25|\vec{b}|^2}.$$

$$\text{Suy ra } |\vec{a} - 5\vec{b}| = \sqrt{4^2 - 10 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ + 25 \cdot 5^2} = \sqrt{541}.$$

$$\text{Vậy } |\vec{a} - 5\vec{b}| = \sqrt{541}.$$

Câu 11. Cho tam giác đều ABC và các điểm M, N, P thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = k \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CN} = \frac{2}{3} \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AP} = \frac{4}{15} \overrightarrow{AB}$.

Tìm k để AM vuông góc với PN .

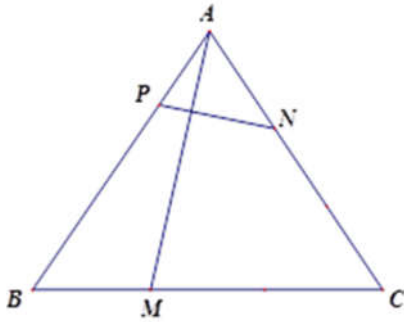
A. $k = \frac{1}{3}$

B. $k = \frac{1}{2}$

C. $k = \frac{2}{5}$

D. $k = \frac{3}{4}$

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} = k(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = (1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AC}$

Lại có: $\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AP} = -\frac{4}{15}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Để AM vuông góc với PN thì $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{PN} = 0$

$\Leftrightarrow [(1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AC}] \left(-\frac{4}{15}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \right) = 0$

$\Leftrightarrow \frac{-4(1-k)}{15}AB^2 + \frac{k}{3}AC^2 + \left(\frac{1-k}{3} - \frac{4k}{15} \right) \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

$\Leftrightarrow \frac{-4(1-k)}{15} + \frac{k}{3} + \left(\frac{1-k}{3} - \frac{4k}{15} \right) \cos 60^\circ = 0$

$\Leftrightarrow k = \frac{1}{3}$.

Câu 12. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{BAD} = 60^\circ$ và $BD = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC . Tích $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN}$ bằng

A. $\frac{3a^2}{8}$.

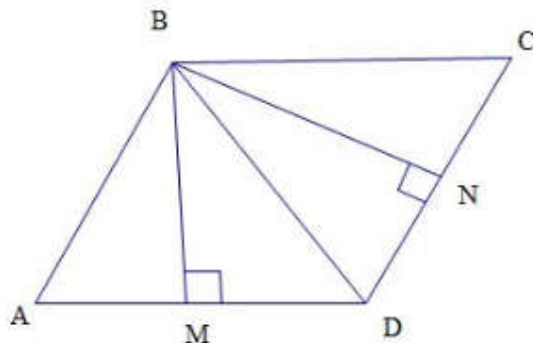
B. $\frac{\sqrt{3}a^2}{4}$.

C. $\frac{3\sqrt{3}a^2}{8}$.

D. $\frac{3a^2}{4}$.

Lời giải

Chọn A



Ta có : Tam giác ABD , BCD là hai tam giác đều cạnh a . Suy ra $BM = BN = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

Khi đó : $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN} = BM \cdot BN \cdot \cos(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{BN}) = BM \cdot BN \cdot \cos \widehat{MBN} = BM \cdot BN \cdot \cos 60^\circ$

$= \frac{\sqrt{3}}{2}a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a \cdot \frac{1}{2} = \frac{3a^2}{8}$.

$$\text{Vậy } \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN} = \frac{3a^2}{8}.$$

Câu 13. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh CD, AB của hình bình hành. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = AB^2 + \frac{1}{2} AD^2.$

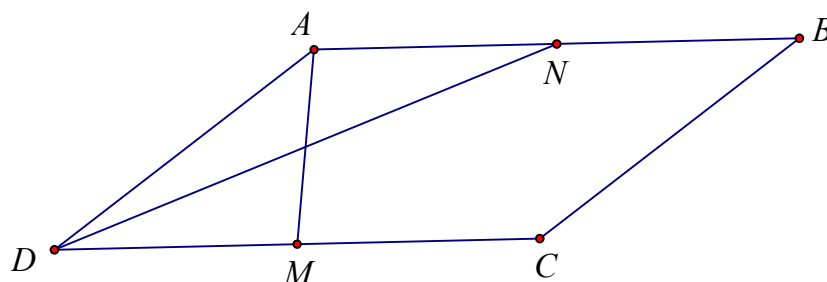
B. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \frac{1}{4} AB^2 - AD^2.$

C. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \frac{1}{4} AB^2 + AD^2.$

D. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = AB^2 - \frac{1}{4} AD^2.$

Lời giải

Chọn B



$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}.$$

$$\overrightarrow{DN} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}.$$

$$\text{Khi đó: } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \right) = \frac{1}{4} AB^2 - AD^2.$$

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(1; -1)$ và $B(3; 0)$. Tìm tọa độ điểm D , biết D có tung độ âm.

A. $D(0; -1).$

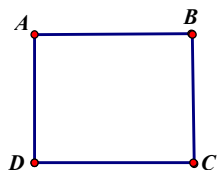
B. $D(2; -3).$

C. $D(2; -1)$

D. $D(-2; -3).$

Lời giải

Chọn B



$$\text{Vì } ABCD \text{ là hình vuông nên } \begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ AB = AD \end{cases}.$$

$$\text{Gọi } D(x; y) \ (y < 0). \text{ Ta có: } \overrightarrow{AB} = (2; -1). \ AB = \sqrt{5}. \ \overrightarrow{AD} = (x-1; y+1).$$

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ AB = AD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 2 + y + 1 = 0 \\ \sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2} = \sqrt{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2, y = -3 \\ x = 0, y = 1 \end{cases}$$

$$\text{Vì } y < 0 \text{ nên } D(2; -3).$$

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho hai vectơ $\vec{a} = (m-1; \sqrt{3})$, $\vec{b} = (2; 0)$. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60° .

A. $m = 1.$

B. $m = 0, m = 2.$

C. $m = 2.$

D. $m = 1, m = 3.$

Lời giải

Ta

có:

$$\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \Leftrightarrow \cos 60^\circ = \frac{2(m-1)}{2\sqrt{(m-1)^2 + 3}} \Leftrightarrow \sqrt{(m-1)^2 + 3} = 2(m-1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \geq 0 \\ (m-1)^2 + 3 = 4(m-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ (m-1)^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m = 0 \Leftrightarrow m = 2 \\ m = 2 \end{cases}$$

Vậy $m = 2$.

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$; $AC = 4$. Trên đoạn thẳng BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC}$.

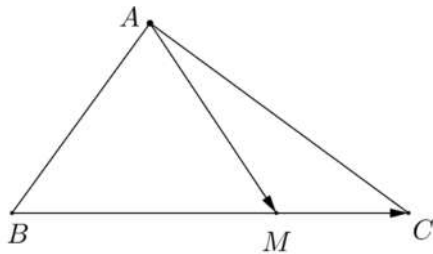
A. $\frac{41}{3}$.

B. $\frac{23}{3}$.

C. 8.

D. -23.

Lời giải



Ta có:

$$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0.$$

$$\overrightarrow{MB} = -2\overrightarrow{MC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AM} = -2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}.$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó: } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} &= \left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} \right) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}^2 - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}^2 \\ &= -\frac{1}{3}AB^2 + \frac{2}{3}AC^2 = -\frac{1}{3} \cdot 3^2 + \frac{2}{3} \cdot 4^2 = \frac{23}{3}. \end{aligned}$$

Hướng biến đổi khác

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}.$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}^2 = AB \cdot BC(-\cos B) + \frac{2}{3}BC^2$$

$$= -AB^2 + \frac{2}{3}BC^2 = -9 + \frac{2}{3} \cdot 25 = \frac{23}{3}.$$

Câu 17. Trên mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(-1;2)$, $B(-5;4)$ và $C(2;4)$. Tìm tọa độ chân đường cao H dựng từ C của $\triangle ABC$.

A. $H\left(\frac{6}{5}; \frac{3}{5}\right)$.

B. $H\left(-\frac{6}{5}; -\frac{3}{5}\right)$.

C. $H\left(-\frac{3}{5}; -\frac{6}{5}\right)$.

D. $H\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right)$.

Lời giải

Gọi $H(a;b)$.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{CH} = (a-2; b-4); \overrightarrow{AB} = (-4; 2).$$

$$\text{Mà: } CH \perp AB \text{ nên } \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

$$\Rightarrow (-4) \cdot (a-2) + 2 \cdot (b-4) = 0$$

$$\Rightarrow -4a + 2b = 0 \Rightarrow b = 2a \quad (1)$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AH} = (a+1; b-2).$$

Vì $H \in AB$ nên $\overrightarrow{AH}; \overrightarrow{AB}$ cùng phương, do đó ta có hệ thức:

$$\frac{a+1}{-4} = \frac{b-2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{a+1}{-2} = b-2 \Rightarrow a+1 = -2b+4 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $\begin{cases} a = \frac{3}{5} \\ b = \frac{6}{5} \end{cases}$. Vậy $H\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right)$.

Câu 18. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$ và M là trung điểm của cạnh BC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AM}$.

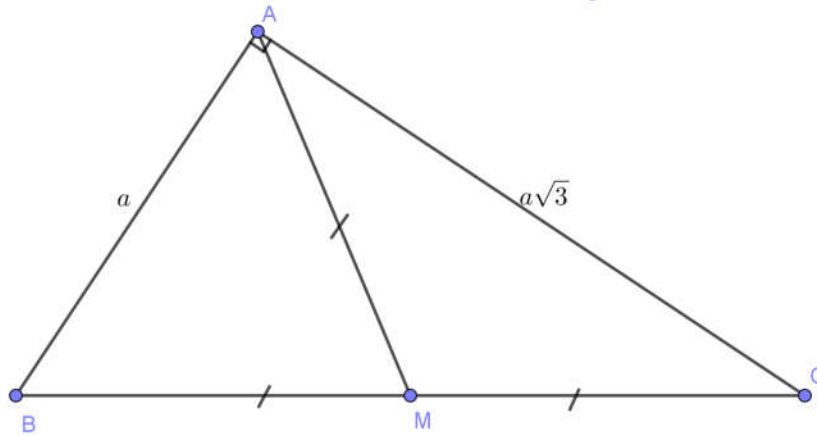
A. $-\frac{a^2}{2}$.

B. $-a^2$.

C. a^2 .

D. $\frac{a^2}{2}$.

Lời giải



Xét tam giác $\triangle ABC$ vuông tại A , ta có: $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{a^2 + 3a^2} = 2a$.

Do AM là đường trung tuyến của tam giác vuông ABC nên $AM = \frac{1}{2}BC \Rightarrow AM = a$

$\Rightarrow AM = BM = AB = a \Rightarrow \triangle ABM$ đều $\Rightarrow \widehat{BAM} = 60^\circ$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AM} &= -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = -|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AM}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = -|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AM}| \cdot \cos \widehat{BAM} \\ &= -a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = -\frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

Câu 19. Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 6 và góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$ và điểm N là trung điểm của cạnh AC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM}$.

A. -51 .

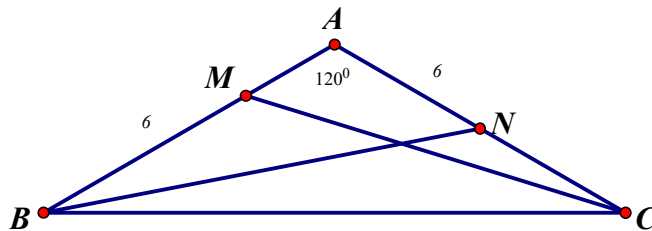
B. -9 .

C. 9 .

D. 51 .

Lời giải

Chọn A



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 120^\circ = 6 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -18.$$

$$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}; \quad \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}.$$

Vậy

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM} &= \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \right) \cdot \left(\frac{1}{3} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \right) \\ &= \frac{1}{6} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}^2 - \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= \frac{7}{6} \cdot (-18) - \frac{1}{2} \cdot 6^2 - \frac{1}{3} \cdot 6^2 \\ &= -51. \end{aligned}$$

Câu 20. Cho tam giác ABC có trọng tâm G biết $A(-2,1)$, $B(1,-2)$ và $\overrightarrow{OG} = 2\vec{i} + \vec{j}$. Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục hoành sao cho $BD \perp AC$?

A. $D\left(\frac{1}{4}; 0\right)$. **B.** $D\left(\frac{2}{3}; 0\right)$. **C.** $D\left(\frac{3}{4}; 0\right)$. **D.** $D\left(\frac{1}{3}; 0\right)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $C(x_C; y_C)$

Ta có $\overrightarrow{OG} = 2\vec{i} + \vec{j} \Rightarrow G(2;1)$.

$$\text{Tam giác } ABC \text{ có trọng tâm } G \Rightarrow \begin{cases} x_C = 3x_G - x_A - x_B \\ y_C = 3y_G - y_A - y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 7 \\ y_C = 4 \end{cases} \Rightarrow C(7;4)$$

Do D nằm trên trục hoành nên $D(x_D; 0)$

Ta có:

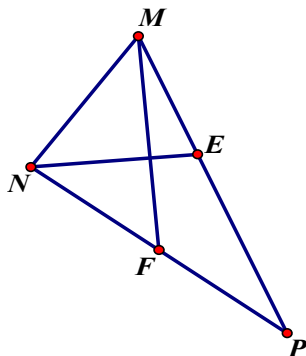
$$\overrightarrow{BD} = (x_D - 1; 2); \quad \overrightarrow{AC} = (9; 3)$$

$$BD \perp AC \Leftrightarrow \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow (x_D - 1) \cdot 9 + 2 \cdot 3 = 0 \Leftrightarrow x_D = \frac{1}{3} \Rightarrow D\left(\frac{1}{3}; 0\right)$$

Câu 21. Cho tam giác MNP có $MN = 4$; $MP = 8$; $\widehat{PMN} = 60^\circ$. Điểm E trên tia MP sao cho NE vuông góc với trung tuyến MF của tam giác MNP . Đặt $\overrightarrow{ME} = k\overrightarrow{MP}$. Phát biểu nào dưới đây là đúng về số k ?

A. $k \in \left(0; \frac{1}{5}\right)$. **B.** $k \in \left(\frac{1}{5}; \frac{2}{5}\right)$. **C.** $k \in \left(\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right)$. **D.** $k \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.

Lời giải



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{NE} = \overrightarrow{ME} - \overrightarrow{MN} = k\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN} \text{ và } \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}).$$

$$NE \text{ vuông góc với } MF \Leftrightarrow \overrightarrow{NE} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$$

$$\Leftrightarrow (k\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN}) \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}) = 0$$

$$\Leftrightarrow k \cdot \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN} + k \cdot MP^2 - MN^2 - \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = 0 \Leftrightarrow (k-1) \cdot MN \cdot MP \cdot \cos(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP}) + 64k - 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow (k-1) \cdot 4 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} + 64k - 16 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{2}{5}.$$

$$\text{Vậy } k = \frac{2}{5} \in \left(\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right).$$

Câu 22. Cho hình thang cân $ABCD$ biết đáy lớn $CD = 3a$, $AB = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh CD . Tính $\overrightarrow{BH} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

A. a^2 .

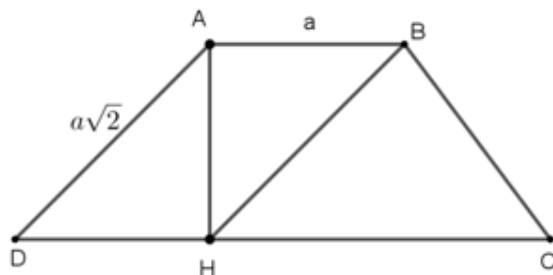
B. $5a^2$.

C. $-a^2$.

D. $-5a^2$.

Lời giải

Chọn A



$$\text{Có } DH = \frac{CD - AB}{2} = a \Rightarrow ABHD \text{ là hình bình hành và } AH = a$$

$$\text{Có: } \overrightarrow{BH} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AD}$$

$$= (\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HC}) + \overrightarrow{AD}^2$$

$$= AH^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} + AD^2$$

$$= a^2 - a \cdot 2a \cdot \cos 0^\circ + 2a^2$$

$$= a^2$$

Câu 23. Cho ba điểm $A(3;4)$, $B(2;1)$ và $C(-1;-2)$. Tìm điểm M trên đường thẳng BC để góc $\widehat{AMB} = 45^\circ$.

A. $M(5;4)$.

B. $M(2;3)$.

C. $M(-5;4)$.

D. $M(2;-3)$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Giả sử } M(x; y) \text{ suy ra } \overrightarrow{MA}(3-x; 4-y), \overrightarrow{MB}(2-x; 1-y), \overrightarrow{BC}(-3; -3)$$

$$\text{Vì } \widehat{AMB} = 45^\circ \text{ suy ra } |\cos \widehat{AMB}| = |\cos(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{BC})|$$

$$\Leftrightarrow \cos 45^\circ = \frac{|\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|-3(3-x) - 3(4-y)|}{\sqrt{(3-x)^2 + (4-y)^2} \sqrt{9+9}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(3-x)^2 + (4-y)^2} = |x+y-7| (*)$$

Mặt khác M thuộc đường thẳng BC nên hai vectơ $\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{BC}$ cùng phương

$$\text{Suy ra } \frac{2-x}{-3} = \frac{1-y}{-3} \Leftrightarrow x = y+1 \text{ thế vào } (*) \text{ ta được}$$

$$\sqrt{(2-y)^2 + (4-y)^2} = |2y-6| \Leftrightarrow y^2 - 6y + 8 = 0 \Leftrightarrow y = 2 \text{ hoặc } y = 4$$

+ Với $y = 2 \Rightarrow x = 3$, ta có $\overrightarrow{MA}(0; 2)$, $\overrightarrow{MB}(-1; -1) \Rightarrow \cos \widehat{AMB} = \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

Khi đó $\widehat{AMB} = 135^\circ$ (không thỏa mãn)

+ Với $y = 4 \Rightarrow x = 5$, $\overrightarrow{MA}(-2; 0)$, $\overrightarrow{MB}(-3; -3) \Rightarrow \cos \widehat{AMB} = \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Khi đó $\widehat{AMB} = 45^\circ$

Vậy $M(5; 4)$ là điểm cần tìm.

Câu 24. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi I là trung điểm của AC , M là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OC}$. Biết rằng OM vuông góc với BI và $AC^2 = 3BC \cdot BA$. Tính góc $\widehat{ABC}$.

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 120° .

Lời giải

Chọn C

Ta có $OM \perp BI \Leftrightarrow 2\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{BI} = 0 \Leftrightarrow (2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OC}) \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = 0$

$\Leftrightarrow (5\overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC}) \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = 0$

$\Leftrightarrow 5\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BA} + 5\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BC} + 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})^2 = 0$

Gọi H, K tương ứng là trung điểm của đoạn AB, BC .

Khi đó $5\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BA} + 5\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BC} + 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})^2 = 0$

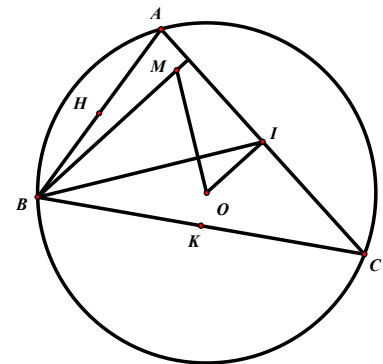
$\Leftrightarrow 5(\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HB}) \cdot \overrightarrow{BA} + 5(\overrightarrow{OK} + \overrightarrow{KB}) \cdot \overrightarrow{BC} + 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})^2 = 0$

$\Leftrightarrow -\frac{5}{2}BA^2 - \frac{5}{2}BC^2 + 2BA^2 + 2BC^2 + 2 \cdot 2 \cdot \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$

$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}BA^2 - \frac{1}{2}BC^2 + 2 \cdot (AB^2 + BC^2 - AC^2) = 0$

$\Leftrightarrow AC^2 = \frac{3}{4}(AB^2 + BC^2).$

Do đó $\cos \widehat{ABC} = \frac{BA^2 + BC^2 - AC^2}{2BA \cdot BC} = \frac{\frac{4}{3}AC^2 - AC^2}{\frac{2}{3}AC^2}$. Suy ra $\widehat{ABC} = 60^\circ$.



Câu 25. Cho hình thang vuông $ABCD$, đường cao $AD = h$, cạnh đáy $AB = a, CD = b$. Tìm hệ thức giữa a, b, h để BD vuông góc với trung tuyến AM của tam giác ABC .

A. $h^2 = a(a+b)$.

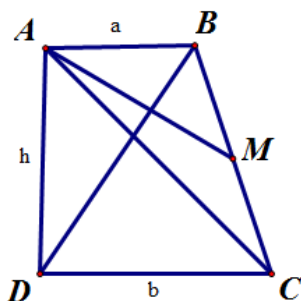
B. $h^2 = a(b-a)$.

C. $h(h+b) = a(a+b+h)$.

D. $2h^2 = a(a+b)$.

Lời giải

Chọn A



Thay $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, ta có:

$$\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{BD} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \Leftrightarrow (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \quad (1)$$

$$\text{Mà } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = -\overrightarrow{AB}^2 = -a^2;$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AD}^2 - \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} = h^2 - ab$$

$$\text{Khi đó } (1) \Leftrightarrow h^2 = a(a+b).$$

Câu 26. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng BC và AC sao cho $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{CN} = k\overrightarrow{AN}$ và $AM \perp DN$. Khi đó k thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(3; 5)$.

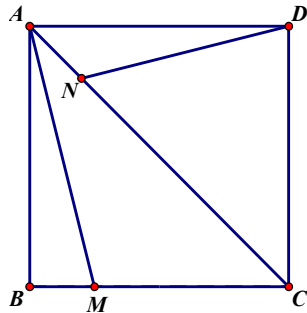
B. $(-5; -3)$.

C. $(-4; -2)$.

D. $(2; 4)$.

Lời giải

Chọn B



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC};$$

Từ $\overrightarrow{CN} = k\overrightarrow{AN}$ và N nằm giữa hai điểm A, C nên suy ra $k < 0$ và

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{1-k}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{1-k}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$$

$$\overrightarrow{DN} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{DA} + \frac{1}{1-k}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$$

$$AM \perp DN \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = 0 \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}\right) \cdot \left(\overrightarrow{DA} + \frac{1}{1-k}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DA} + \frac{1}{1-k}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DA} + \frac{1}{4(1-k)}(\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{5a^2}{4(1-k)} - \frac{a^2}{4} = 0 \Leftrightarrow k = -4.$$

Câu 27. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 1. Biết quỹ tích các điểm M thỏa mãn đẳng thức $MA^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$ là một đường tròn (T) . Bán kính đường tròn (T) bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Chọn A

Lời giải

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC .

$$\text{Từ } MA^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = 0 \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MG} = 0 \Leftrightarrow \widehat{AMG} = 90^\circ.$$

$$\text{Vậy đường tròn } (T) \text{ có bán kính bằng } \frac{1}{2}AG = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Câu 28. Cho điểm $A(2;1)$. Lấy điểm B nằm trên trục hoành có hoành độ không âm và điểm C trên trục tung có tung độ dương sao cho tam giác ABC vuông tại A . Tìm tọa độ điểm C để tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

A. $C(-2;5)$.

B. $C(2;5)$.

C. $C(5;2)$.

D. $C(0;5)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $B(b;0)$, $C(0;c)$ với $b \geq 0$, $c > 0$.

Suy ra $\overrightarrow{AB}(b-2;-1)$, $\overrightarrow{AC}(-2;c-1)$

Theo giả thiết ta có tam giác ABC vuông tại A nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow (b-2)(-2) - 1 \cdot (c-1) = 0 \Leftrightarrow c = -2b + 5$

Ta có $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \sqrt{(b-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{2^2 + (c-1)^2} = (b-2)^2 + 1 = b^2 - 4b + 5$

Vì $c > 0$ nên $-2b + 5 > 0 \Rightarrow 0 \leq b < \frac{5}{2}$

Xét hàm số $y = x^2 - 4x + 5$ với $0 \leq x < \frac{5}{2}$

Bảng biến thiên

x	0	2	$\frac{5}{2}$
y	5	1	$\frac{5}{4}$

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 5$ với $0 \leq x < \frac{5}{2}$ là $y = 5$ khi $x = 0$. Do đó diện tích tam giác ABC lớn nhất khi và chỉ khi $b = 0$, suy ra $c = 5$.
Vậy $C(0;5)$ là điểm cần tìm.

Câu 29. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Gọi M , N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{5} \overrightarrow{AB}$.

Gọi I là giao điểm của AM và CN . Tính a , biết diện tích của tam giác IBC bằng $\frac{36\sqrt{3}}{7}$.

A. $a = 5$.

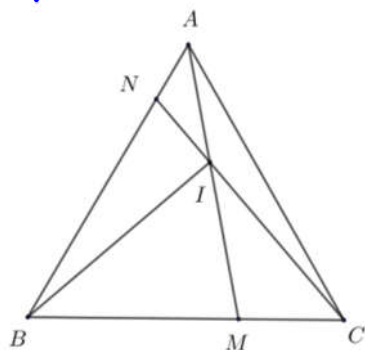
B. $a = 3$.

C. $a = 4$.

D. $a = 6$.

Lời giải

Chọn D



Do I , C , N thẳng hàng nên $\overrightarrow{BI} = x \cdot \overrightarrow{BN} + (1-x) \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{4}{5} x \cdot \overrightarrow{BA} + (1-x) \cdot \overrightarrow{BC}$.

Do I , A , M thẳng hàng nên $\overrightarrow{BI} = y \cdot \overrightarrow{BM} + (1-y) \cdot \overrightarrow{BA} = \frac{2}{3} y \cdot \overrightarrow{BC} + (1-y) \cdot \overrightarrow{BA}$.

Ta có hệ phương trình $\begin{cases} \frac{4}{5}x = 1 - y \\ 1 - x = \frac{2}{3}y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{7} \\ y = \frac{3}{7} \end{cases}.$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{4}{7}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{7}\overrightarrow{BC}.$$

Mà

$$\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BC} - \frac{4}{5}\overrightarrow{BA}.$$

$$\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{NC} = \left(\frac{4}{7}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{7}\overrightarrow{BC} \right) \cdot \left(\overrightarrow{BC} - \frac{4}{5}\overrightarrow{BA} \right) = -\frac{16}{35}BA^2 + \frac{2}{7}BC^2 + \frac{12}{35}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}.$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = BA \cdot BC \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2} \text{ và } BA^2 = BC^2 = a^2.$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{NC} = -\frac{16}{35}a^2 + \frac{2}{7}a^2 + \frac{12}{70}a^2 = 0 \Rightarrow \Delta IBC \text{ vuông tại } I.$$

$$\text{Ta có } BI^2 = \frac{16}{49}BA^2 + \frac{4}{49}BC^2 + \frac{16}{49}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{4}{7}a^2 \text{ và } IC^2 = BC^2 - BI^2 = \frac{3}{7}a^2.$$

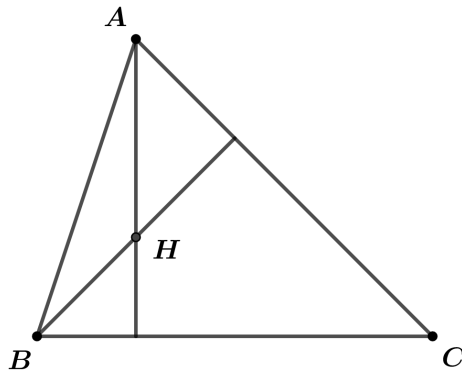
$$\Rightarrow S_{IBC}^2 = \frac{1}{4}BI^2 \cdot IC^2 = \frac{3a^4}{49}.$$

$$\text{Theo giả thiết có: } \frac{3a^4}{49} = \left(\frac{36\sqrt{3}}{7} \right)^2 \Leftrightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = 6.$$

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho ΔABC có $A(3;2)$, $B(-11;0)$, $C(5;4)$. Xác định tọa độ trực tâm H của ΔABC .

A. $H\left(\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$. **B.** $H\left(-\frac{25}{3}; \frac{58}{3}\right)$. **C.** $H\left(-\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$. **D.** $H\left(\frac{25}{3}; \frac{58}{3}\right)$.

Lời giải



Gọi $H(x; y)$. Ta có $\overrightarrow{AH} = (x-3; y-2)$, $\overrightarrow{BC} = (16; 4)$, $\overrightarrow{BH} = (x+11; y)$, $\overrightarrow{AC} = (2; 2)$.

Vì H là trực tâm nên $\begin{cases} \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + y = 14 \\ x + y = -11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{25}{3} \\ y = -\frac{58}{3} \end{cases}$. Vậy $H\left(\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$.

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(2;1)$. Lấy điểm B trên trục hoành có hoành độ không âm và điểm C trên trục tung có tung độ dương sao cho tam giác ABC vuông tại A . Diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{5}{2}$. **B.** $\frac{5\sqrt{2}}{2}$. **C.** $5\sqrt{2}$. **D.** 5.

Lời giải

Gọi $B(b;0)$, $C(0;c)$ với $b \geq 0$ và $c > 0$.

Khi đó $\overrightarrow{AB} = (b-2; -1)$ và $\overrightarrow{AC} = (-2; c-1)$.

Tam giác ABC vuông tại A nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow (b-2)(-2) - 1(c-1) = 0 \Leftrightarrow c = -2b + 5$.

Diện tích tam giác ABC là

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \sqrt{(b-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{2^2 + (c-1)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{(b-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{2^2 + (-2b+4)^2}$$

$$= (b-2)^2 + 1 = b^2 - 4b + 5.$$

Vì $c > 0$ nên $-2b + 5 > 0 \Leftrightarrow b < \frac{5}{2}$. Suy ra $0 \leq b < \frac{5}{2}$.

Xét hàm số $f(b) = b^2 - 4b + 5$ với $0 \leq b < \frac{5}{2}$.

Ta có bảng biến thiên như sau

b	0	2	$\frac{5}{2}$
$f(b)$	5	1	$\frac{5}{4}$

Như thế diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng 5 khi $b = 0$, $c = 5$.

Câu 32. Cho tam giác ABC vuông cân tại A ; $AB = AC = 2$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AC , AB . Tích vô hướng $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN}$ bằng

A. -4.

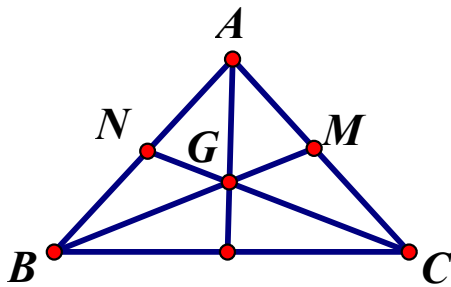
B. -2.

C. -8.

D. 4.

Lời giải

Chọn A



Ta có $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN} = |\overrightarrow{BM}| \cdot |\overrightarrow{CN}| \cdot \cos(\widehat{BM; CN}) = BM^2 \cdot \cos \widehat{MGN}$

$$BM^2 = AB^2 + AM^2 = 5; \quad BG^2 = CG^2 = \frac{4}{9} BM^2 = \frac{20}{9}$$

$$\cos \widehat{MGN} = \cos \widehat{BGC} = \frac{BG^2 + CG^2 - BC^2}{2 \cdot BG \cdot CG} = \frac{\frac{40}{9} - 8}{2 \cdot \frac{20}{9}} = -\frac{4}{5}.$$

$$\text{Vậy } \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN} = 5 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -4.$$

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2;2)$, $B(5;-2)$. Điểm M thuộc trục hoành để góc $\widehat{AMB} = 90^\circ$ là:

A. $M(1;6)$.B. $M(0;1)$.C. $M(6;0)$.D. $M(0;6)$.

Lời giải

Chọn C

Vì điểm $M \in Ox$ nên $M(a;0)$.Ta có: $\overrightarrow{MA} = (2-a;2)$, $\overrightarrow{MB} = (5-a;-2)$.Theo giả thiết góc $\widehat{AMB} = 90^\circ \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \perp \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

$$\Leftrightarrow (2-a)(5-a) - 4 = 0 \Leftrightarrow a^2 - 7a + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \Rightarrow M(1;0) \\ a = 6 \Rightarrow M(6;0) \end{cases}$$

Câu 34. Cho $A(-1;2)$, $B(2;0)$, $C(3;4)$. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC làA. $\left(\frac{4}{3};2\right)$.B. $(2;3)$.C. $\left(\frac{9}{7};\frac{10}{7}\right)$.D. $(4;1)$.

Lời giải

Chọn C

Giả sử $H(x;y)$ là tọa độ trực tâm của tam giác ABC .

$$\text{Ta có } \begin{cases} \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Ta có $\overrightarrow{AH} = (x+1;y-2)$, $\overrightarrow{BC} = (1;4)$ $\overrightarrow{BH} = (x-2;y)$, $\overrightarrow{AC} = (4;2)$

$$\text{Từ (1) suy ra } \begin{cases} 1(x+1) + 4(y-2) = 0 \\ 4(x-2) + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{9}{7} \\ y = \frac{10}{7} \end{cases}$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)**  <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương** https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>